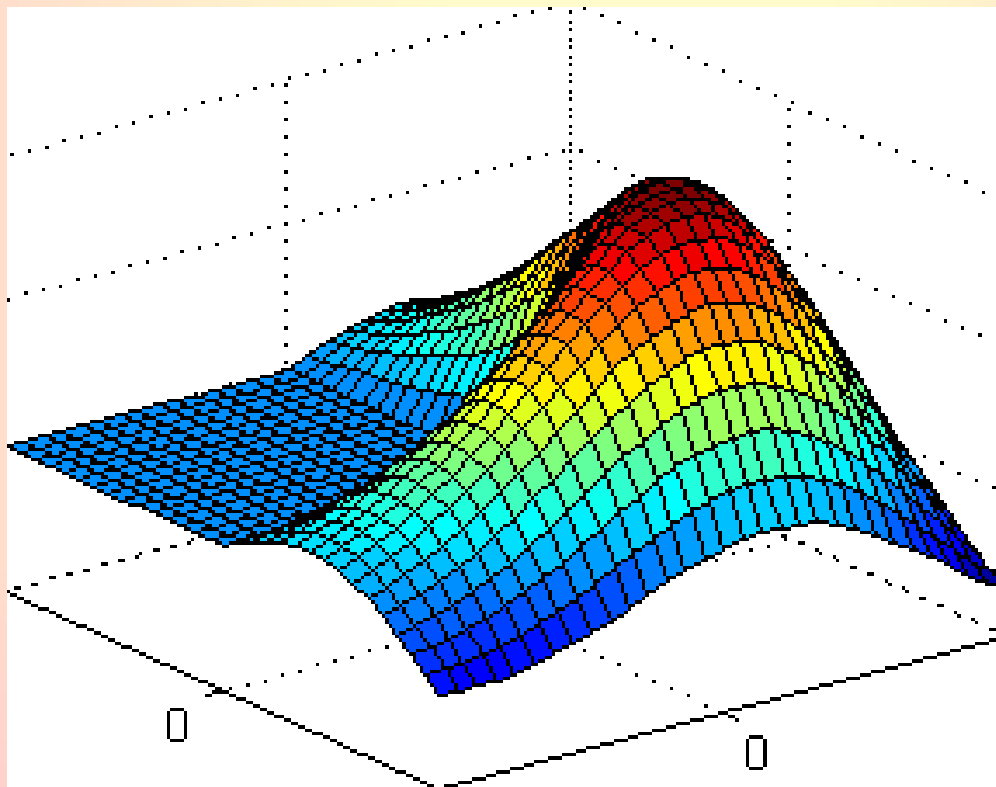


MATLAB与科学计算

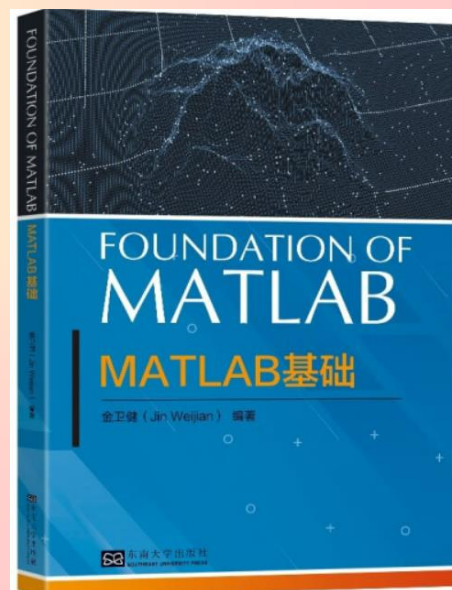


参考书及学习网站

(Reference books and learning websites)

参考书

- 《MATLAB程序设计教程（第三版）》
刘卫国主编 中国水利水电出版社
- 《MATLAB程序设计实验指导与综合训练》
王永国等主编 中国水利水电出版社
- 《Foundation of MATLAB》
金卫健主编 东南大学出版社



MATLAB学习网站（Learning Websites）

- <http://www.mathworks.com> —— matlab官方网站
- <http://www.matlabfan.com> —— matlab爱好者家园
- <http://www.matlab.org.cn> —— matlab广场
- <http://www.ilovematlab.cn> —— 我爱matlab
- <http://www.labfans.com> —— matlab爱好者之家
- <http://matlab.net.cn> —— matlb教程网
- <http://www.matlabsky.com> —— matlab技术论坛
- <http://www.matlab-download.cn> —— matlab免费源码

MathWorks公司的主页

(<http://www.mathworks.com>)



Chapter 1 Foundation of MATLAB

1.1 MATLAB 介绍 (Introduction)

1.2 MATLAB的运行环境与安装 (Operating Environment and Installation)

1.3 MATLAB集成环境 (Integrated Environment)

1.4 MATLAB帮助系统 (Help System)

1.1 MATLAB Introduction

1.1.1 History of MATLAB

1984年, MATLAB第1版(DOS版)

1992年, MATLAB4.0版

1994年, MATLAB 4.2版

1997年, MATLAB 5.0版

1999年, MATLAB 5.3版

2000年, MATLAB 6.0版

2001年, MATLAB 6.1版

2002年, MATLAB 6.5版

2004年， MATLAB 7.0版

2005年， MATLAB 7.1版

2006年， MATLAB 7.2版 7.3版

2007年， MATLAB 7.4版 7.5版

2008年， MATLAB 7.6版 7.7版

2009年， MATLAB 7.8版 7.9版

2010年， MATLAB 7.10版 7.11版

1.1.2 Main Functions of MATLAB

- ☆ 数值计算(Numerical Calculation)和符号计算(Symbolic Calculation)
- ☆ 绘图功能(Advanced Plotting and Data visualization Functions)
- ☆ 语言体系(Language Systems)
- ☆ 应用工具箱(Application Toolboxes)

1. Calculation Functions

MATLAB以矩阵(Matrix)作为数据操作的基本单位，使得矩阵运算变得非常简洁、方便、高效。还提供了十分丰富的数值计算函数。 **(Numerical Calculation)**

MATLAB和著名的符号计算语言Maple相结合，使得MATLAB具有符号计算功能。
(Symbolic Calculation)

2. Data Visualization Functions

可以绘制各种图形，包括二维（2D）和三维（3D）图形（Graphics）。

MATLAB提供了两个层次的绘图操作：

一种是对图形句柄进行的低层绘图操作；另一种是建立在低层绘图操作之上的高层绘图操作（不必过多考虑绘图细节，只需给出一些基本参数就能绘制所需图形）。

3. 编程语言（Programming Language）

MATLAB具有程序结构控制（Control Statements）、函数调用（Function Call）、数据结构（Data Structures）、输入/输出（Input/Output）、面向对象（Object-Oriented）等程序语言特征，而且简单易学、编程效率高。

4. MATLAB工具箱（MATLAB Toolbox）

MATLAB包含两部分内容：基本部分和各种可选的工具箱。

MATLAB工具箱分为两大类：功能性工具箱（Functional Toolbox）和学科性工具箱（Disciplinary Toolbox）。

- 1.生物信息工具箱 (**Bioinformatics Toolbox**)
- 2.通信工具箱 (**Communication Toolbox**)
- 3.信号处理工具箱 (**Signal Processing Toolbox**)
- 4.控制系统工具箱 (**Control System Toolbox**)
- 5.曲线拟合工具箱 (**Curve Fitting Toolbox**)
- 6.数据采集工具箱 (**Data Acquisition Toolbox**)
- 7.财政金融工具箱 (**Financial Toolbox**)
- 8.遗传算法和直接搜索工具箱 (**Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox**)
- 9.图像处理工具箱 (**Image Processing Toolbox**)
- 10.地图工具箱 (**Mapping Toolbox**)
- 11.模型预测控制工具箱 (**Model Predictive Control Toolbox**)

- 11.神经网络工具箱 (**Neural Network Toolbox**)
- 12.优化工具箱 (**Optimization Toolbox**)
- 13.偏微分方程工具箱 (**Partial Differential Equation Toolbox**)
- 14.统计工具箱 (**Statistics Toolbox**)
- 15.符号运算工具箱 (**Symbolic Math Toolbox**)
- 16.小波工具箱 (**Wavelet Toolbox**)
- 17.仿真工具箱 (**Simulink Toolbox**)
-

除了MATLAB以外，目前在科学和工程计算领域上比较流行的数学软件还有Mathematica、Maple等，它们各具特色、各有所长。

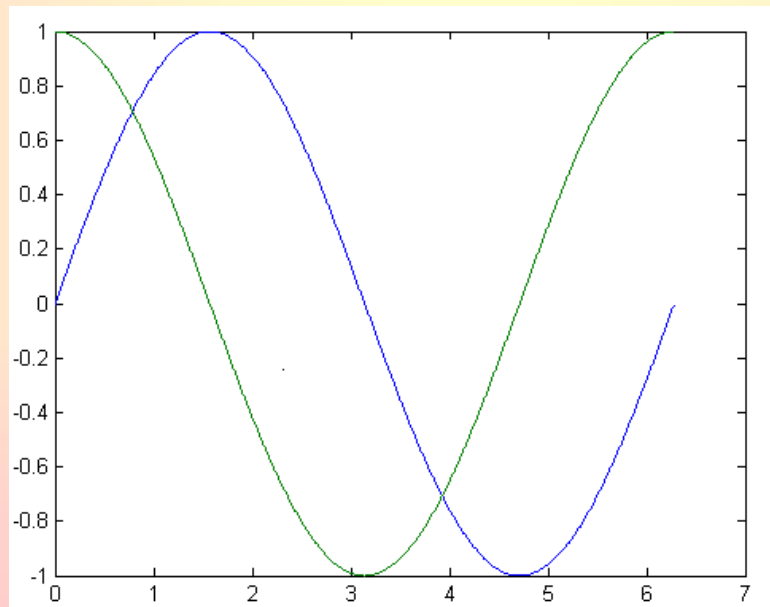
1.1.3 Acquaintance of MATLAB

Example 1-1 绘制正弦曲线和余弦曲线。

The MATLAB code is as follows:

```
x=[0:0.5:360]*pi/180; (或x=0: pi/180 :2*pi);  
plot(x,sin(x),x,cos(x));
```

The running results are as follows.



Example 1-2 求方程 $3x^4+7x^3+9x^2-23=0$ 的全部根。

p=[3,7,9,0,-23]; %建立多项式系数向量

x=roots(p) %求根

x =

-1.8857

-0.7604 + 1.7916i

-0.7604 - 1.7916i

1.0732

Example 1-3 求积分 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$

```
quad('x.*log(1+x)',0,1)  
ans =
```

0.2500

And we can also calculate it in symbols,

```
syms x  
int(x.*log(1+x),0,1)  
ans =
```

1/4

Example 1-4 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 4 \\ 8x + 3y + 2z = 2 \\ 45x + y - 9z = 17 \end{cases}$$

a=[2,-3,1;8,3,2;45,1,-9]; b=[4;2;17]; x=inv(a)*b

x =

0.4784

-0.8793

0.4054

And we can also calculate it in symbols,

syms x y z

[x,y,z]=solve(2*x-3*y+z-4,8*x+3*y+2*z-2,45*x+y-9*z-17)

x =

321/671

y =

-590/671

z =

272/671

1.2 MATLAB的运行环境与安装 (Operating Environment and Installation)

1.2.1 MATLAB的运行环境 (Environment)

硬件环境 (Hardware) :

- (1) CPU
- (2) 内存 (Memory)
- (3) 硬盘 (Hard Disk)
- (4) CD-ROM驱动器和鼠标 (Drive and Mouse) 。

软件环境 (Software) :

- (1) Windows XP 或Windows 10 等
- (2) 其他软件根据需要选用

1.2.2 MATLAB的安装（Installation）

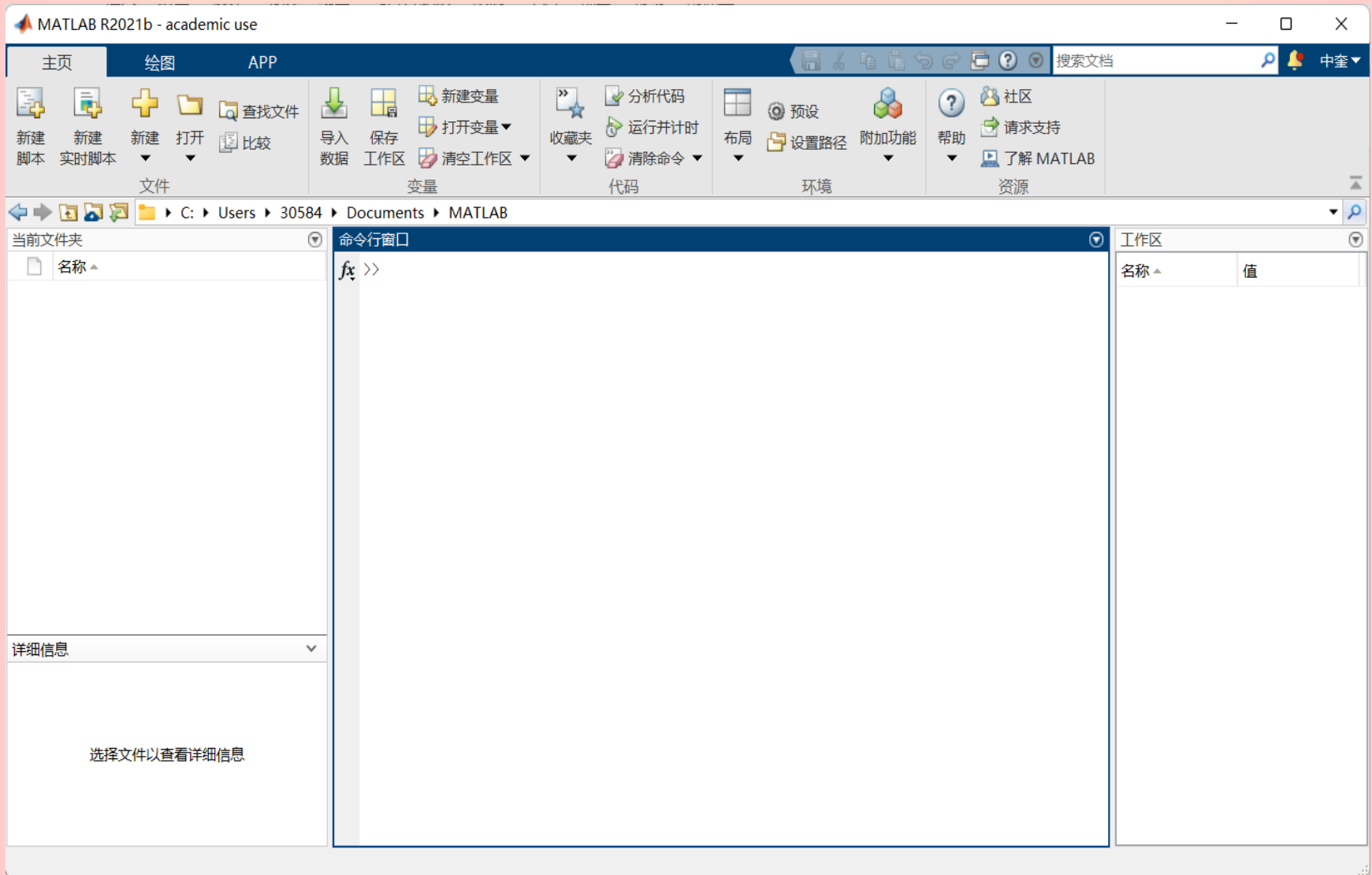
一般情况下，MATLAB安装包是一个ISO格式的镜像文件。安装前，先建立一个文件夹，再用解压软件将安装包解压到该文件夹中。安装时，双击安装文件setup.exe，按弹出的对话框提示完成安装过程。

1.2.2 MATLAB的安装（Installation）

安大的学生，可以通过智慧安大，找到“**校园软件正版化服务平台**”，在“**MATLAB软件下载**”栏下载软件。



1.2.3 MATLAB R2021b的界面（Interface）



1.3 MATLAB集成环境 (MATLAB Integrated Environment)

1.3.1 启动与退出MATLAB集成环境

1. MATLAB系统的启动 (Start)

与一般的Windows程序一样，启动MATLAB系统有3种常见方法：

- (1)使用Windows“开始” 菜单。
- (2)在安装路径中找到MATLAB系统启动程序matlab.exe，并运行它。
- (3) 利用桌面上的快捷方式。

启动MATLAB后，将进入MATLAB 集成环境。

MATLAB R2021b集成环境包括：

- **MATLAB主窗口（Main Window）**
- **命令窗口(Command Window)**
- **工作空间窗口(Workspace)**
- **命令历史窗口(Command History)**
- **当前目录窗口(Current Directory)**

MATLAB R2021b - academic use

主页 绘图 APP

新建脚本 新建实时脚本 新建 打开 查找文件 比较 导入数据 保存工作区 新建变量 打开变量 清空工作区 收藏夹 分析代码 运行并计时 清除命令 布局 预设 设置路径 附加功能 帮助 社区 请求支持 了解 MATLAB 资源

文件 变量 代码 环境

C:\Users\30584\Documents\MATLAB

当前文件夹

名称
f2c.m
fcircle.m

fcircle.m (函数)

CIRCLE calculate the area and perimeter of a circle of radii r

fcircle(r)

命令行窗口

```
>> x=[0:0.5:360]*pi/180; plot(x, sin(x), x, cos(x));  
>> p=[3, 7, 9, 0, -23]; %建立多项式系数向量 x=roots(p)  
  
x =  
  
-1.8857 + 0.0000i  
-0.7604 + 1.7916i  
-0.7604 - 1.7916i  
1.0732 + 0.0000i  
  
>>  
fx >>
```

工作区

名称	值
a	[2,-3,1;8,3,2;45...
b	[4;2;17]
p	[3,7,9,0,-23]
x	[-1.8857 + 0.00...

命令历史记录

```
syms x y z  
[x, y, z]=solve(2*x-3*y...  
clc  
clear  
clc  
a=[2, -3, 1; 8, 3, 2; 45, 1, ...  
- x=[0:0.5:360]*pi/18...  
clc  
x=[0:0.5:360]*pi/180;...
```

2. MATLAB系统的退出 (Exit)

要退出MATLAB系统，也有3种常见方法：

- (1) 在MATLAB命令窗口输入exit或quit命令。
- (2) 单击MATLAB主窗口的“关闭”按钮。

1.3.2 主窗口（Main Window）

MATLAB主窗口是MATLAB的主要工作界面。

主窗口除了嵌入一些子窗口外，主要包括功能区、快速访问工具栏和当前文件夹工具栏。

功能区（ Functional Zone ） 提供了3个选项卡，分别为主页、绘图和应用程序（APP）。

若要调整主窗口布局，可在“主页”选项卡的“环境”命令中单击“布局”按钮。

1.3.3 命令窗口(Command Window)

命令窗口是MATLAB的主要交互窗口，用于输入命令并显示除图形以外的所有执行结果。

MATLAB命令窗口中的“>>”为命令提示符，表示MATLAB正在处于准备状态。在命令提示符后键入命令并按下回车键后，MATLAB就会解释执行所输入的命令，并在命令后面给出计算结果。

在命令提示符“>>”的前面有一个函数浏览按钮，单击可按类别快速查找MATLAB函数。

命令编辑区用于输入命令(大小写敏感)和显示计算结果。

1. 命令行的输入规则 (Input Rule)

- 一个命令行输入一条命令，命令行以回车结束。
- 一个命令行也可以输入若干条命令，各命令之间以逗号分隔，若前一命令后带有分号，则逗号可以省略。
- 如果一个命令行很长，要加续行符（三个小黑点...）。

2. 命令行的编辑 (Ctrl+C、↑、↓、←、→、Ins、Del等) (Edit)

2. 命令行的编辑（Ctrl+C、↑、↓、←、→、Del等） (Edit)

命令行编辑的常用控制键

键名	功能	键名	功能
↑	前寻式调回已输入过的命令	Home	将光标移到当前行首端
↓	后寻式调回已输入过的命令	End	将光标移到当前行末尾
←	在当前行中左移光标	Del	删除光标右边的字符
→	在当前行中右移光标	Backspace	删除光标左边的字符
PgUp	前寻式翻滚一页	Esc	删除当前行的全部内容
PgDn	后寻式翻滚一页	Ctrl+C	中断一个 MATLAB 任务

在**MATLAB**命令后面可以加注释，用于解释或说明命令的含义，对命令结果不产生任何影响。注释以%开头，后面是注释的内容。

3. 常用操作命令（Common Operation Command）

在使用MATLAB之前，还需要了解一些常用命令。

命令	命令说明	命令	命令说明
cd	显示或改变工作目录	disp	显示变量或文字内容
dir	显示目录下文件	path	显示搜索目录
type	显示文件内容	save	保存内存变量到指定文件
clear	清理内存变量	load	加载指定文件的变量
clf	清除图形窗口	quit 或 exit	关闭并退出MATLAB
clc	清除工作窗口	!	调用DOS
pack	收集内存碎片，扩大内存空间	diary	日志文件命令

4. MATLAB语言的标点（Punctuation）

在MATLAB语言中，一些标点符号也被赋予特殊的意义或代表一定的运算等。

标点	意义	标点	意义
空格	数组元素或输入量之间的分隔符	@	匿名函数或函数句柄引导符
:	具有多种应用功能	.	小数点及域访问符等
;	区分行及取消运行显示等	...	续行符
,	区分列及函数参数分隔符等	%	注释标记
()	指定运算过程中的先后次序等	!	调用操作系统运算
[]	矩阵定义的标志等	=	赋值标记
{ }	用于构成单元数组等	'	字符串的标识符等

1.3.4 工作空间窗口(Workspace)

工作空间是MATLAB用于存储各种变量和结果的内存空间。在该窗口中显示工作空间中所有变量的名称、大小、字节数和变量类型说明，可对变量进行观察、编辑、保存和删除。

1.3.5 当前目录窗口和搜索路径 (Current Directory Window and Path)

1. 当前目录窗口(Current Directory Window)

当前目录是指MATLAB运行文件时的工作目录，只有在当前目录或搜索路径下的文件、函数可以被运行或调用。

在当前目录窗口中可以显示或改变当前目录，还可以显示当前目录下的文件并提供搜索功能。

将用户目录设置成当前目录也可使用cd命令。例如，将用户目录c:\mydir设置为当前目录，可在命令窗口输入命令：

```
cd c:\mydir
```

2. MATLAB的搜索路径（Path）

当用户在MATLAB命令窗口输入一条命令后，MATLAB按照一定次序寻找相关的文件。基本的搜索过程是：

- (1) 检查该命令是不是一个变量。
- (2) 检查该命令是不是一个内部函数。
- (3) 检查该命令是否当前目录下的程序文件（称为M文件）。
- (4) 检查该命令是否MATLAB搜索路径中其他目录下的M文件。

用户可以将自己的工作目录列入MATLAB搜索路径，从而将用户目录纳入MATLAB系统统一管理。

设置搜索路径的方法有：

(1) 用`path`命令设置搜索路径。例如，将用户目录`c:\mydir`加到搜索路径下，可在命令窗口输入命令：

```
path(path, 'c:\mydir')
```

(2) 用对话框设置搜索路径

在MATLAB的“主页”选项卡的“环境”命令组中单击“设置路径”命令按钮，将出现搜索路径设置对话框(下图)。通过Add Folder或Add with Subfolders命令按钮将指定路径添加到搜索路径列表中。

在修改完搜索路径后，则需要保存搜索路径。

设置路径

所有更改将立即生效。

添加文件夹...

添加并包含子文件夹...

移至顶端

上移

下移

移至底端

删除

MATLAB 搜索路径:

C:\Users\30584\Documents\MATLAB
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addon_enable_disable_management\n
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addon_updates\matlab
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons\cef
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons\fileexchange
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons\supportpackages
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons_common\matlab
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons_product
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addons_registry\matlab
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addressbar_plugins\browse_for_folder
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\addressbar_plugins\cd_up_one_dir_bu
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appcontainer\appcontainer
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appdesigner\appdesigner
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appdesigner\appdesigner\interface
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appdesigner\appdesigner\runtime
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appdesigner\comparison
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\appdesigner\matlab_integration\cfb\c
D:\Program Files\MATLAB\R2021b\toolbox\matlab\apps

保存

关闭

还原

默认

帮助

1.3.6 命令历史记录窗口(Command History)

在默认设置下，历史记录窗口中会自动保留自安装起所有用过的命令的历史记录，并且还标明了使用时间，从而方便用户查询。而且，通过双击命令可进行历史命令的再运行。如果要清除这些历史记录，可以选择中的 **Clear Command History**命令。

1.3.7 MATLAB文件类型（File Type）

MATLAB是一个多功能的集成开发环境，不同的功能需要使用不同的文件格式去表现。

常用的文件类型（Common File Type）：

- （1）程序（命令、函数）文件——以.m作为扩展名
- （2）数据文件——以.mat作为扩展名
- （3）图形文件文件——以.fig作为扩展名
- （4）执行文件——以.mex作为扩展名
- （5）模型文件——以.mdl作为扩展名
- （6）仿真文件——以.s作为扩展名

1.4 MATLAB帮助系统 (Help System)

1.4.1 帮助窗口 (Help Window)

进入帮助窗口可以通过以下2种方法:

- (1)选择Help菜单中的“MATLAB Help”选项;。
- (2) 在命令窗口中输入helpwin、helpdesk或doc。

1.4.2 帮助命令（Help Command）

MATLAB帮助命令包括**help**、**lookfor**以及模糊查询。

1. **help**

在MATLAB 命令窗口中直接输入**help**命令将会显示当前帮助系统中所包含的所有项目，即搜索路径中所有的目录名称。同样，可以通过**help**加函数名来显示该函数的帮助说明。

```
>> help magic
```

2. lookfor

help命令只搜索出那些关键字完全匹配的结果，**lookfor**命令对搜索范围内的M文件进行关键字搜索，条件比较宽松。

```
>>help inverse
```

```
>>lookfor inverse
```

lookfor命令只对M文件的第一行进行关键字搜索。

若在**lookfor**命令加上**-all**选项，则可对M文件进行全文搜索。

3. 模糊查询

MATLAB 提供了一种类似模糊查询的命令查询方法，用户只需要输入命令的前几个字母，然后按**Tab**键，系统就会列出所有以这几个字母开头的命令。比如，

```
>> sin
```

```
sin    sinfo    sinh    sint
```

```
sin_tr  single  sinint  sinusoid
```

```
sinc    singvals  sinsml  sinv
```

1.4.3 演示系统（Demos System）

- 在帮助窗口中选择演示系统(Demos)选项卡，然后在其中选择相应的演示模块，
- 在命令窗口输入**Demos**。

1.4.4 远程帮助系统

在MathWorks公司的主页

(<http://www.mathworks.com>)上可以找到很多有用的信息，国内的一些网站也有丰富的信息资源。

Experiment Content

Ex-1: 李明同学设计了一个程序文件myprogram.m, 并将其保存到了f:\ppp中, 但在命令窗口中输入文件名 >>myprogram 后, MATLAB系统提示:

??? Undefined function or variable 'myprogram'.
试分析产生错误的原因并给出解决办法。

Ex-2: MATLAB环境下验证Example1-1至Example1-4。

Ex-3: 利用MATLAB的帮助系统功能分别查询inv、plot、max、round等函数的功能及用法。

Ex-4: 完成下列操作：（1）在命令窗口输入以下命令，观察工作窗口的内容；

```
x=0: pi/10 :2*pi;
```

```
y=sin(x);
```

（2）在命令窗口输入**plot(x,y)**，分析图形的含义；

（3）在工作区窗口右击变量**x**、**y**，再在快捷菜单中选择“删除”命令，将它们删除；

（4）在命令窗口重新输入，此时屏幕上出现什么信息？说明为什么？

Ex-5: 访问Math Works公式的主要，查询有关MATLAB的产品信息。